Table of Contents

Paso a producción de XENTRA DATACLINIC

Esta guía lleva a XENTRA de "funciona en pruebas" a "atiende pacientes reales" de forma segura. El sistema tiene tres protecciones que impiden salir a producción a medias:

Protección	Qué hace
Interruptor de seguridad	Con `ENTORNO=produccion`, el servidor **no arranca** si detecta claves de ejemplo, datos demo o tablas automáticas
Preparador del `.env` (`scripts/preparar_produccion.py`)	Genera todas las claves al azar y deja la configuración de producción lista
Verificador (`python -m app.verificar_produccion`)	Revisa configuración, usuarios, ledger, catálogos y respaldos, y dice en español qué falta

Además, en producción:

- se oculta la documentación técnica de la API (`/docs`);
- el administrador inicial debe cambiar su clave en el primer ingreso;
- los registros (logs) tienen tamaño máximo, para que no llenen el disco.

Parte 1. Lo que NO es código (y es obligatorio)

El software está listo, pero **operar una historia clínica con pacientes reales exige trámites que solo la institución puede hacer**. Revíselos con jurídica antes de la fecha de arranque:

#	Requisito	Para qué	Con quién
1	**Código de habilitación (REPS)** y NIT reales en el `.env`	RIPS y facturas con datos válidos	Secretaría de Salud / REPS
2	**Política de tratamiento de datos** y aviso de privacidad (Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013)	Los datos de salud son sensibles	Jurídica
3	**Registro de bases de datos**	Obligación legal de responsables	SIC

#	Requisito	Para qué	Con quién
	ante la SIC (RNBD), si aplica según los activos de la entidad (Decreto 090 de 2018)	de datos	
4	**Habilitación como facturador electrónico** y contrato con un **proveedor tecnológico** autorizado	Facturación electrónica real (`DIAN_MODO=real`)	DIAN + proveedor
5	**Usuario del MUV** (SISPRO)	Validar FEV-RIPS y obtener el CUV (`MUV_MODO=real`)	Ministerio de Salud
6	**Registro ante la IHCE**	Enviar el RDA (Res. 1888 de 2025; `RDA_MODO=real`)	Ministerio de Salud
7	**Catálogos oficiales completos** (CIE-10, CUPS, CUM…)	XENTRA trae solo una muestra	SISPRO (descarga pública)
8	**Prueba de penetración** (pentest) por un tercero	Encontrar vulnerabilidades antes que un atacante	Empresa de seguridad
9	**Piloto controlado** (1 servicio, 2 a 4 semanas)	Corregir con usuarios reales antes de extender	Dirección + jefes de área
10	**Capacitación** por rol y firma de acuerdos de confidencialidad	Protocolos de seguridad P-01 y P-08	Talento humano

Mientras se completan los trámites 4 a 6, XENTRA puede operar con esas integraciones en modo `simulado`: la historia clínica, la agenda, la hospitalización y el resto funcionan, y la facturación y el RDA se pueden completar después.

Parte 2. Elegir dónde corre

Opción	Cuándo	Archivo
A. Su equipo + VPN (HCE privada)	Piloto o consultorio pequeño; nadie la ve desde internet	`docker-compose.vpn.yml`, guía 13
B. VPS (por ejemplo Hostinger) + HTTPS	Producción 24/7, varias sedes	`docker-compose.prod.yml`
B + VPN	VPS siempre encendido y además privado (lo más recomendado para la HCE)	`docker-compose.prod.yml` o `docker-compose.vpn.yml` en el VPS

Para un VPS: mínimo 4 GB de RAM (mejor 8 GB), 2 núcleos y 80 GB de disco SSD, con Ubuntu 24.04 LTS. Si el centro de datos está fuera de Colombia, documente la transferencia internacional de datos (Ley 1581).

Parte 3. Paso a paso técnico

Paso 1. Traer la última versión

```
git pull
```

Paso 2. Generar el `.env` de producción (con claves aleatorias)

Windows (PowerShell):

```
docker run --rm -v "${PWD}:/xentra" -w /xentra python:3.13-slim python scripts/preparar_produccion.py
--modo vpn --dominio sudominio.com --nit 901234567 --razon-social "IPS EJEMPLO SAS" --cod-habilitacion
110010000001
```

Linux / VPS:

```
docker run --rm -v "$PWD:/xentra" -w /xentra python:3.13-slim python scripts/preparar_produccion.py --
modo https --dominio sudominio.com --nit 901234567 --razon-social "IPS EJEMPLO SAS" --cod-habilitacion
110010000001
```

- `--modo vpn` → HCE privada (`vpn.sudominio.com`). `--modo https` → en internet (`hce.sudominio.com`).
- El script muestra **una sola vez** la clave temporal del administrador: **anótela**.
- **Guarde la línea `LEDGER_HMAC_KEY`** del `.env` en un sobre sellado y en un gestor de contraseñas.
- Si había un `.env`, queda una copia (`.env.anterior-FECHA`).

Paso 3. Empezar con una base de datos limpia

El `.env` nuevo trae claves de base de datos **nuevas**. Si este equipo tenía la base de **pruebas**, bórrela:

```
docker compose down -v
```

> ⚠️ `-v` **borra todos los datos**. Hágalo solo con datos de prueba. **Nunca** si ya hay pacientes reales.

Paso 4. DNS en Hostinger (o en su proveedor de dominio)

hPanel → **Dominios** → su dominio → **DNS / Nameservers** → **Administrar registros DNS**:

Modo	Tipo	Nombre	Apunta a
VPN con IP dinámica	CNAME	`vpn`	`su-subdominio.duckdns.org`
VPN con IP fija o VPS	A	`vpn`	IP pública del servidor
HTTPS en VPS	A	`hce`	IP pública del VPS

Paso 5. Arrancar

```
# Modo VPN (HCE privada):
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.vpn.yml up -d --build

# Modo HTTPS (VPS con dominio; puertos 80 y 443 abiertos):
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml up -d --build
```

Si el `.env` tuviera algo inseguro, el contenedor `backend` no arrancará y lo dirá en el log:

```
docker compose logs backend --tail 20
```

Paso 6. Cargar los catálogos oficiales

1. Descargue la tabla **CIE-10** de SISPRO (`web.sispro.gov.co` → Tablas de referencia).
2. Guárdela como CSV separado por `;` con las columnas `codigo;descripcion;sexo;edad_minima;edad_maxima`.
3. Cárguela:

```
docker compose cp cie10.csv backend:/tmp/cie10.csv
docker compose exec backend python -m app.cargar_cie10 /tmp/cie10.csv --reemplazar
```

Haga lo mismo con las demás tablas de referencia con `python -m app.cargar_catalogo` (ver Manual del administrador técnico, sección 7).

Paso 7. Primer ingreso y usuarios reales

1. Ingrese con el administrador inicial y la **clave temporal** del paso 2. El sistema le pide cambiarla y activar el MFA.
2. Cree las **cuentas personales** de los 1 o 2 administradores reales.
3. Cargue al personal con la plantilla `docs/plantillas/usuarios_institucion.csv`:

```
docker compose cp usuarios.csv backend:/tmp/usuarios.csv
docker compose exec backend python -m app.crear_usuarios /tmp/usuarios.csv --salida
/tmp/credenciales.csv
docker compose cp backend:/tmp/credenciales.csv ./credenciales.csv
docker compose exec backend rm /tmp/usuarios.csv /tmp/credenciales.csv
```

4. Entregue las claves temporales en sobre cerrado y **borre** `credenciales.csv`.
5. Desactive la cuenta inicial (`admin@...`) en **Usuarios**.

Paso 8. Verificar

```
docker compose exec backend python -m app.verificar_produccion
```

Ejemplo de lo que muestra:

```
❌ El CIE-10 tiene solo 217 códigos (muestra). Cargue la tabla oficial de SISPRO ...
❌ 11 usuarios de demostración activos con clave pública (ejecute con --desactivar-demo)
⚠  MUV (validación RIPS) en modo 'simulado': no se envía nada real hasta configurarlo
✅ Cadena del ledger íntegra (63 bloques)
✅ Último respaldo: xentra_20261111_020000.dump
```

- ❌ **CRÍTICO:** debe resolverse antes de atender pacientes.
- ⚠️ **AVISO:** se puede arrancar, pero hay que tenerlo presente (por ejemplo, integraciones aún simuladas).
- Si quedaron usuarios demo de una instalación anterior: `python -m app.verificar_produccion --desactivar-demo`.

No atienda pacientes reales hasta que diga `LISTO para producción`.

Paso 9. Respaldos fuera del servidor

Sincronice la carpeta `backups` con una nube institucional (Google Drive u OneDrive con verificación en dos pasos) o cópiela cada semana a un disco externo cifrado. Ver guía 12, sección 4.

Parte 4. El día del arranque

Momento	Acción
Día anterior	`verificar_produccion` en verde. Respaldo manual. Avisar a todo el personal
Hora 0	Arranca el **servicio piloto**. Soporte presente en el servicio (no solo por teléfono)
Primeras 2 horas	Revisar `docker compose logs backend` y la mesa de ayuda cada 30 minutos
Fin del día 1	Reunión de 15 minutos: qué falló y qué se corrige. Verificar la cadena del ledger
Semana 1	Ajustes diarios; formatos en papel listos por si hay contingencia (`docs/11-plan-continuidad.md`)
Semana 2–4	Si el piloto es estable, extender servicio por servicio

Parte 5. Si algo sale mal (volver atrás)

Situación	Qué hacer
El backend no arranca tras una actualización	`docker compose logs backend --tail 50`; si es urgente, volver a la versión anterior: `git checkout <commit-anterior>` y `docker compose up -d --build`
Se dañaron datos	Restaurar el último respaldo (Manual

Situación	Qué hacer
	del administrador técnico, sección 10.4)
El servidor se perdió	Plan de recuperación ante desastre (Manual del administrador técnico, sección 10.5)
Sospecha de ataque	Protocolo P-09 de respuesta a incidentes

Parte 6. Mantenimiento

Frecuencia	Tarea
Diaria	Panel **Estado del sistema**; revisar que exista el respaldo del día
Semanal	**Verificar cadena completa**; revisar intentos fallidos de ingreso
Mensual	`verificar_produccion`; revisión de usuarios (P-01); actualizar el servidor
Trimestral	Prueba de restauración de un respaldo; recertificación de accesos
Anual	Prueba de penetración; revisión de protocolos y de este documento

Para actualizar XENTRA: verifique que exista un respaldo reciente, ejecute `git pull` y repita el comando del paso 5 (con `--build`). El contenedor `migrate` aplica solo las migraciones nuevas, sin perder datos.